C언어 스터디
5.0주차

<스택, 큐, 그리고 스택을 구현해 보자.>

Q. 자료구조를 배워야 알고리즘을 하나요?

A. NO!

Hello World 쳐 보셨죠?

여러분들은 이미 알고리즘을 한 겁니다. 너무 무거운 마음으로 하지는 맙시다.

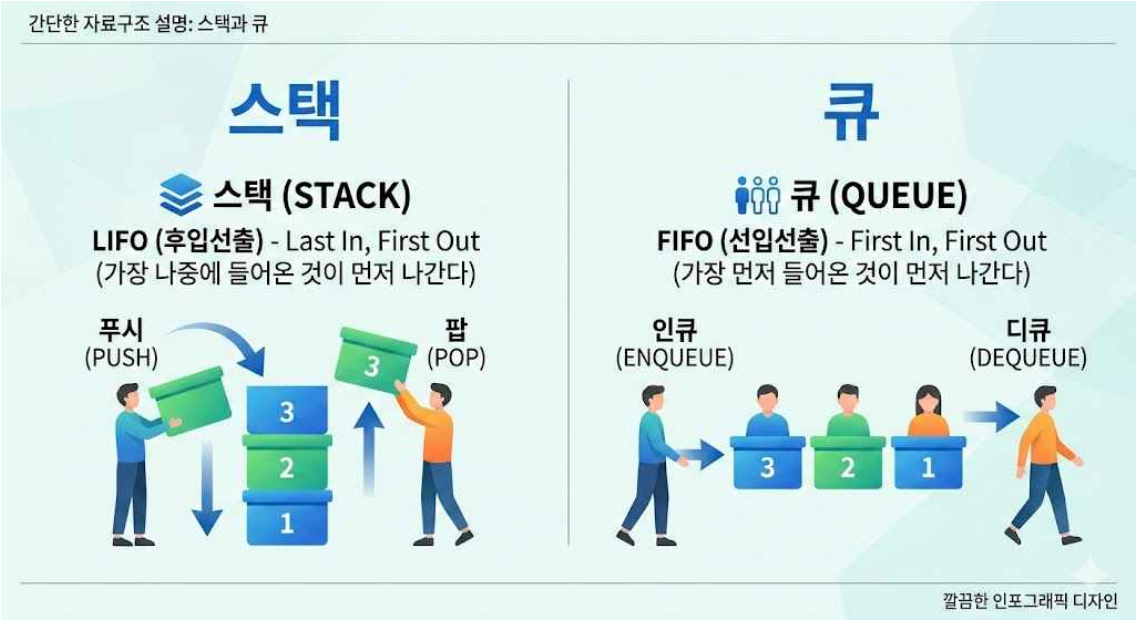
특정 알고리즘에 특정 자료구조가 필요하지만, 포켓몬 테크트리와같이 딱딱한 개념은 아닙니다.

그래도 아주 필수적인 거 다뤄봅시다.

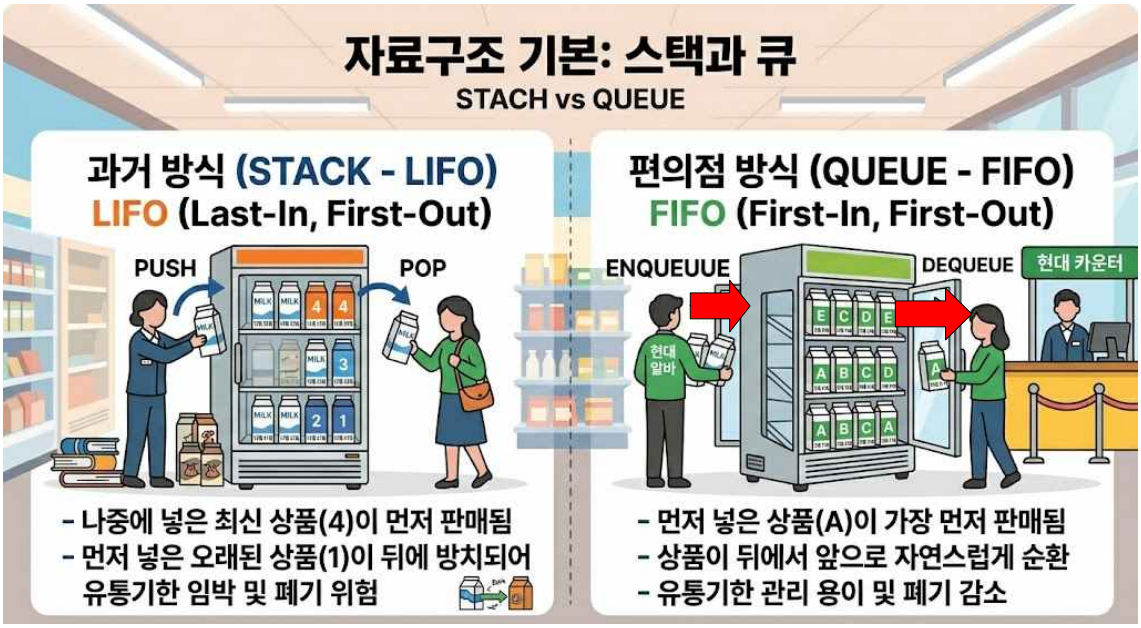
스택과 큐

스택은 LIFO, 큐는 FIFO입니다. 굳이 외워야하느냐? 필요없습니다.

1. 스택은 '나중에' 들어간 게 '먼저' 나오구요
2. 큐는 '먼저'들어간 게 '나중에' 나옵니다.



1. 큐가 좋을 때



2. 스택이 좋을 때

```
가나
가나다 // 다 추가
가나   // 다 삭제 와 이게 스택이지~ 여러분들이 쓰는 글들이 모두 스택입니다.
```

스택

1. 정직한 스택

```
#include<iostream>
#include<stack> // stack을 잘 include 해 주세요
using namespace std;
stack<int> s;                    // {}
int main(void) {
        s.push(1);               // {1}
        s.push(5);               // {1,5}
        s.push(4);               // {1,5,4}
        s.pop();                 // {1,5}
        /*
        스택은 원칙적으로 맨 위(오른쪽)의 원소만 볼 수 있습니다.
        */
        cout << s.top() << "\n";  // 5
        cout << s.size() << "\n"; // 2
        cout << s.empty() << "\n";   // 비워져 있으면 1, 차 있으면 0!
}
```

2. 근데 사실

```
#include<iostream>
#include<vector> // vector의 방식이 stack과 비슷하지 않나요?
using namespace std;
vector<int> v;                       // {}
int main(void) {
        v.push_back(1);              // {1}
        v.push_back(5);              // {1,5}
        v.push_back(4);              // {1,5,4}
        v.pop_back();                // {1,5}

        cout << v.back() << "\n";    // 5
        cout << v.size() << "\n";    // 2
        cout << v.empty() << "\n";   // 비워져 있으면 1, 차 있으면 0!
}
//어짜피 vector을 많이 쓰는데, stack을 굳이 안 쓰고 vector를 그대로 쓰기도 합니다.
```

큐

```
#include<iostream>
#include<queue> // queue를 잘 include 해 주세요
using namespace std;
queue<int> q;                    // {}
int main(void) {
        q.push(1);               // {1}
        q.push(5);               // {1,5}
        q.push(4);               // {1,5,4}
        q.pop();                 // {5,4}
        /*
        큐은 원칙적으로 맨 아래(왼쪽)의 원소만 볼 수 있습니다.
        */
        cout << q.front() << "\n";  // 5
        cout << q.size() << "\n";   // 2
        cout << q.empty() << "\n";   // 비워져 있으면 1, 차 있으면 0!
}
```

vector, stack, queue의 선언 방식이 전부 다 비슷하지 않던가요?
향후 배우실 많은 자료구조 STL 들이 선언을 그렇게 합니다. 익숙해지면 좋아요.

덱 (데큐, deque) 라는 것도 있는데요, 생각보다 안 씁니다. 궁금하면 배워보시죠. 그래도 메이저한 자료구조입니다. 그냥 앞뒤로 넣고 뺄 수 있는 겁니다.

```
#include<iostream>
#include<deque>
using namespace std;
deque<int> dq;                          // {}
int main(void) {
        dq.push_back(1);                // {1}
        dq.push_back(2);                // {1,2}
        dq.push_back(3);                // {1,2,3}
        dq.push_front(100);             // {100,1,2,3}

        cout << dq.front() << " " << dq.back() << "\n";// 100 3

        dq.pop_back();                  // {100,1,2}
        dq.pop_front();                 // {1,2}
        cout << dq.front() << " " << dq.back() << "\n";// 1 2
}
```

스택 직접 구현하기

https://www.acmicpc.net/problem/10828

0	1	2	3	4	5	6	7

스택을 배열로 구현합니다. 빨간색의 역할은 인덱스를 가르키는데, 어떻게 쓸까요?

1. push(1)

0	1	2	3	4	5	6	7
1							

2. push(3)

0	1	2	3	4	5	6	7
1	3						

3. size()

   2를 출력하면 되겠죠? 인덱스의 값을 출력하면 되겠습니다.

4. top()

   3을 출력하면 됩니다. s[인덱스-1]을 출력하면 되겠네요.

5. pop()

0	1	2	3	4	5	6	7
1	3						

   흠.. 조금 이상합니다. 3을 뺏으니 인덱스가 왼쪽으로 가는 건 알겠는데, 배열에는 아직 3이 있습니다. 왜그럴까요?

   향후 스택을 통해 사용할 모든 함수에 대해서 '3'이라는 데이터는 쓰일 일이 없습니다. 실질적으로는 사라지지 않았지만, 논리적으로는 삭제된 상태입니다.

   이제 저 문제를 풀어볼까요?

   정답코드는 아래에 있지만, 여러분들이 해 봅시다.

https://github.com/sungjoonyoung/BOJ/blob/main/10000/10828.cpp

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int arr[10000]; // 배열이구요
int ind = 0;     // 아까 그 빨간 인덱스입니다.
int main(void) {
    ios::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0);
    int Q; cin >> Q;
    while (Q--) {
        string str; cin >> str;

        if (str == "push") {
            int in; cin >> in;
            arr[ind] = in;
            ind++;
        }

        if (str == "pop") {
            if (ind == 0)cout << "-1\n";
            else {
                cout << arr[ind - 1] << "\n";
                ind--;
            }
        }

        if (str == "size") {
            cout << ind << "\n";
        }

        if (str == "empty") {
            cout << (ind == 0) << "\n"; // 어때요 이 테크닉 많이 쓰죠?
        }

        if (str == "top") {
            if (ind == 0)cout << "-1\n";
            else cout << arr[ind - 1] << "\n";
        }
    }
}
```

스택 문제)

1. 10828 스택
   https://www.acmicpc.net/problem/10828
   https://github.com/sungjoonyoung/BOJ/blob/main/10000/10828.cpp
   이 밑부터는 스택 활용 문제입니다. 유형이 어느 정도 정해져 있지만, 처음 맨땅으로 배우기는 엄청 어려울 겁니다. 인터넷의 풀이를 보셔도 괜찮아요.
   그리고 STL을 적극 활용해 봅시다.
2. 10773 제로
   https://www.acmicpc.net/problem/10773
   https://github.com/sungjoonyoung/BOJ/blob/main/10000/10773.cpp
3. 9012 괄호
   https://www.acmicpc.net/problem/9012
   https://github.com/sungjoonyoung/BOJ/blob/main/00000/9012.cpp
4. 17298 오큰수 (이거 풀면 밥 사줌)
   https://www.acmicpc.net/problem/17298
   https://github.com/sungjoonyoung/BOJ/blob/main/10000/17298.cpp

큐 문제)

1. 10845 큐
   https://www.acmicpc.net/problem/10845
   https://github.com/sungjoonyoung/BOJ/blob/main/10000/10845.cpp
   이 밑부터는 큐 활용 문제입니다. 유형이 어느 정도 정해져 있지만, 처음 맨땅으로 배우기는 엄청 어려울 겁니다. 인터넷의 풀이를 보셔도 괜찮아요.
   그리고 STL을 적극 활용해 봅시다.
2. 2164 카드2
   https://www.acmicpc.net/problem/2164
   https://github.com/sungjoonyoung/BOJ/blob/main/00000/2164.cpp
3. 11866 요세푸스 문제 0
   https://www.acmicpc.net/problem/11866
   https://github.com/sungjoonyoung/BOJ/blob/main/10000/11866.cpp